

0.20.2. Voir x à l'écran : nombre — doublé, deux positions

Les deux, chacun avec son nombre : x en ligne 2, xb en ligne 10.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.20 et le 0.20.1 réunis : les deux lettres et leurs deux nombres.

Deux variables, deux nombres : `x` s'affiche sous le A (ligne 2), `xb` sous le B (ligne 10).

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_x>` → [0.17.3. La fonction `deplace\_x\(\)` — avancer sur une ligne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1212 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      66 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_x()    158 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         133 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
EcrireNombre   33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
nombre()    x 4    40 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
poser()     x 2    26 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o)
effacer()   x 1    15 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()     x 2     6 o sur place, dans deplace_x(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace_x() x 4    78 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_x> // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre> // écrit un nombre en chiffres
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0; // le A
```

4. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 0; // le B
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas);
    nombre(0, 2, x); // 005 sous le A
    x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], -pas);
    nombre(0, 2, x); // 000
    xb = deplace_x(xb, 8, ALPHABET[1], pas);
    nombre(0, 10, xb); // 005 sous le B
    xb = deplace_x(xb, 8, ALPHABET[1], -pas);
    nombre(0, 10, xb); // 000

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



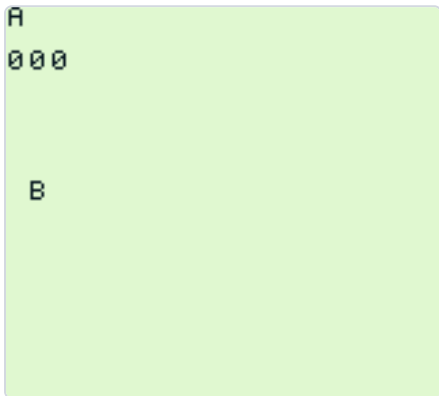
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



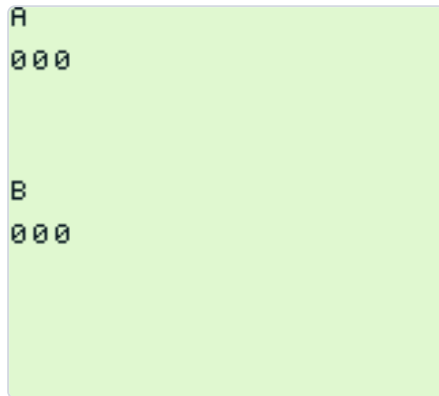
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A puis le B vont et reviennent ; sous chacun, son nombre passe à 005 puis 000.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ 005 sous le A
- ✓ 005 sous le B
- ✓ puis 000 et 000

Ensuite : **0.20.3. La fonction `deplace_y()` — avancer sur une colonne** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++